

Câu 1:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. ~~⊗~~

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_3: d_3 - d_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_4: d_4 - d_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

tại có $\text{Rank}(A) = 2$

và $\text{Rank}(A)$ bé hơn số ma trận ban đầu nên nó phụ thuộc tuyến tính. ($2 < 3$)

2. ~~⊗~~

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

3.

đặt $B = A^T A$.

$$\det(B - I\lambda) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)((2-\lambda)(4-\lambda) - 2 \cdot 2) + 2 \cdot (0 \cdot 2 - 2(2-\lambda)) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)(8 - 6\lambda + \lambda^2 - 4 - 4) = 0$$

$$\Leftrightarrow (2-\lambda)(\lambda^2-6\lambda)=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1=2 \\ \lambda_2=0 \\ \lambda_3=6 \end{cases}$$

~~$$4. \lambda_1 = 0 < \lambda_2 = 2 < \lambda_3 = 6$$~~

$$4. \lambda_1 = 6 \geq \lambda_2 = 2 \geq \lambda_3 = 0.$$

$$5. \sigma_1 = \sqrt{6}, \sigma_2 = \sqrt{2}, \sigma_3 = 0$$

6.

Với $\lambda_1 = 6$.

$$B - I\lambda = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_3: 2d_3 + d_1} \begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3: d_3 + d_2} \begin{bmatrix} -4 & 0 & 2 \\ 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B - I\lambda = 0 \text{ } \odot.$$

$$\text{Đặt } x_3 = t \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}t \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}t$$

$$t = 1 \Rightarrow x_3 = 1, x_2 = \frac{1}{2}, x_1 = \frac{1}{2}$$

~~$$V_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$~~

$$V_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Với $\lambda_2 = 2$.

$$B - I\lambda_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_2: d_1 - d_1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

fact $x_2 = t, x_3 = 0, x_1 = -t$.

for $t = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, x_3 = 0$

~~$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$~~

$v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

for $t = 1$

$$\lambda_3 = 0$$

$$B - I\lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{d_3: d_3 - d_1} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_3: d_3 - d_2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Chọn $x_3 = t \Rightarrow x_2 = -t \Rightarrow x_1 = -t$.

Với $t = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = 1$.

$$V_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vậy $V_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, V_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, V_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

7. Với $\sigma = \sqrt{6}, U_1 = \frac{AV_1}{\sigma_1}$.

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Với $\sigma = \sqrt{2}, U_2 = \frac{AV_2}{\sigma_2}$.

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

8. ta có :
$$\begin{cases} u_1^T u = 0 \\ u_2^T u = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 = 0 \\ \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -x_4 \end{cases}$$

vậy
$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ -x_1 \\ -x_2 \end{bmatrix} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Chọn $x_1 = 1, x_2 = 0 \Rightarrow u_3' = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Chọn $x_1 = 0, x_2 = 1 \Rightarrow u_4' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

vậy
$$u_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, u_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

vậy
$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, Z = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$$

9.

$$A = U_r \Sigma_r V_r^T \quad \text{với}$$

$$U_r = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \Sigma_r = \begin{bmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$V_r^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix}$$

10.

$$U_r \in \mathbb{R}^{4 \times 2}, \quad \Sigma_r \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad V_r^T \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$$

11.

Đúng bằng cao.

12.

— có 1 singular value = 0 vì
theo định lý cơ bản của SVD thì số
lượng trị riêng singluar khác 0 của một
ma trận luôn bằng hạng của ma trận đó.

— với sing singular value = 0 thì

$$A v_3 = 0_{3 \times 3} = 0, \quad v_3 = 0$$

tức null space của A là: $Ax = 0$

các x sao cho $Ax = 0$

do đó v_3 thuộc vào null space của A .

ta có số chiều của null space là

$$n - \text{Rank}(A) = 3 - 2 = 1.$$

Do đó v_3 là cơ sở trực chuẩn của $\text{Null}(A)$.

— Vì sao Reduced SVD vẫn tái tạo được:

ta có $A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T + \sigma_3 u_3 v_3^T$
nên với $\sigma_3 = 0$ thì

$A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T$ vẫn như cũ.
nên vẫn đảm bảo.

Câu 1:

$$\sigma_1 = 12, \sigma_2 = 5, \sigma_3 = 3, \sigma_4 = 1$$

$$1. \text{Rank}(X) = \text{số giá trị khác 0 của singular values} = 4.$$

$$2. \|E\|_{\text{F}} = \sum_{i=1}^4 \sigma_i^2 = 12^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2 = 179.$$

3).

$$R(1) = \frac{12^2}{179} \approx 0,8$$

$$R(2) = \frac{12^2 + 5^2}{179} \approx 0,94$$

$$R(3) = \frac{12^2 + 5^2 + 3^2}{179} \approx 0,99$$

$$R(4) = \frac{12^2 + 5^2 + 3^2 + 1^2}{179} = 1.$$

4)

K	Năng lượng giữ lại	tỷ lệ $R(K)$
1	80%	0,8
2	94%	0,94
3	99%	0,99
4	100%	1

5)

- 80% : $K=1$

- 90% : $K=2$

- 95% : $K=3$

- 99% : $K=4$

$$6.) \|x - x_K\|_F = \sqrt{\sum_{i=K+1}^4 \sigma_i^2}$$

$$K=1: \|X - X_1\|_F = \sqrt{5^2 + 3^2 + 1^2} \approx 5,9$$

$$K=2: \|X - X_2\|_F = \sqrt{3^2 + 1^2} \approx 3,2.$$

$$K=3: \|X - X_3\|_F = \sqrt{1^2} = 1.$$

7.

K	R(K)	$\ X - X_K\ _F$
1	0,8	5,9
2	0,94	3,2
3	0,99	1

8). Nếu σ_4 chủ yếu biểu diễn nhiễu thì chọn $K=2$ vì ~~chỉ~~ chỉ cần giữ lại phần năng lượng chính và bỏ nhiễu.

9).

Singular values được xếp giảm dần vì nó biểu diễn đồ chứa thông tin. Nên để những cái chứa nhiễu ở trên.

— không phải giữ nhiễu lúc nào cũng tốt vì có thể giữ luôn nhiễu.

— Giữ càng nhiều năng lượng thì đồ nền càng ít, hay tỉ lệ ngược với nhau.